SKPL-xxxx

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Kost Finder

untuk:

Pak Dani Hamdani

Kode dosen : DAM

Dipersiapkan oleh:

Adam Nugraha 103012400280

Alvon Nicola Wiguna 103012400271

Muhammad Naufal Hartono 103012400368

Rifat Manaf Shadiq 103012400199

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Menambahkan pengguna sedang berada dihalaman yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan pada activity diagram.
B	Mengedit data di class diagram untuk relasi dan relation class
C	Memperbaiki dan menambah nama skenario utama dan skenario alternatif pada use case scenario
D	Memperbaiki format penulisan dan penomoran, memperbaiki posisi, dan menambahkan antarmuka perangkat keras.
E	Memperbaiki dan menambah kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional
F	Menambahkan isi poin 2.4, 2.5, 2.6
G	Mengisi Pendahuluan dan deskripsi perangkat global

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL		20 November	20 November	20 November	20 November	20 November	20 November	20 November
Ditulis oleh		Alvon	Adam	Alvon	Naufal	Rifat	Rifat	Naufal

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan **1**

2. Daftar Halaman Perubahan **2**

3. Daftar Isi **4**

1. Pendahuluan **5**

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 5

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 5

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim 6

1.4 Referensi 6

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak **7**

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak 7

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak 8

2.3 Profil dan Kelas Pengguna 9

2.4 Lingkungan Operasi 10

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem 10

2.6 Asumsi dan Dependensi 11

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak **12**

3.1 Deskripsi Kebutuhan 12

3.1.1 Kebutuhan Fungsional 13

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 14

3.2 Pemodelan Analisis 14

3.2.1 Usecase Diagram 15

3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “MASUK ATAU DAFTAR” 15

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “MANAJEMEN DATA>” 16

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 “Mencari kost” 17

3.2.1.3 Usecase Scenario #4 “Favorit” 18

3.2.1.3 Usecase Scenario #5 “Reservasi” 19

3.2.1.3 Usecase Scenario #6 “Rating dan ulasan” 20

3.2.2 Class Diagram 23

3.2.3 Activity Diagram 24

4. Kebutuhan Lain - Lain **28**

4.1 Antarmuka Pengguna 28

4.2 Antarmuka Perangkat Keras 28

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak 29

4.4 Antarmuka Komunikasi 29

4.5 Fitur sistem cerdas 30

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing **31**

Lampiran B: Analisis Model **31**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

SKPL ini bertujuan untuk menjelaskan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak yang akan dikembangkan oleh developer dan diserahkan kepada pelanggan, produk perangkat ini dinamakan KostFinder. KostFinder ini adalah aplikasi pencarian kost yang dirancang khusus untuk mahasiswa Telkom University yang telah menyelesaikan masa tinggal di asrama.Fitur yang ada di aplikasi ini meliputi sistem pencarian kost berdasarkan kriteria seperti harga, jarak ke kampus, dan fasilitas yang tersedia.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini memiliki standar penulisan yang bertujuan untuk bisa mudah dipahami oleh pelanggan diantaranya:

1.) Prioritas Kebutuhan

Kebutuhan Fungsional(FR) ini bertujuan untuk mengklasifikasikan fitur seperti:

a. Must Have : Must have ini bertujuan agar Fitur yang wajib ada dan bertujuan untuk membuat sistem dari aplikasi ini berfungsi sesuai dengan fungsi utamanya.

b. Satisfy : Satisfy ini bertujuan untuk mengklasifikasikan fitur yang diharapkan oleh user dan memberikan nilai tambah. Fitur ini bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap pengguna.

c. Delighter : Delighter ini bertujuan mengklasifikasikan untuk fitur tambahan yang bukan di request oleh user atau fitur yang tidak diharapkan user namun bertujuan meningkatkan kepuasan.

2.) Identifikasi Kode Kebutuhan

Setiap kode kebutuhan atau kode prioritas diberikan kode unik agar mudah mencarinya misal untuk kebutuhan fungsional diberi code format FR…contoh sperti FR01 dan untuk kebutuhan Non-Fungsional menggunakan format NF….

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

SKPL : Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
SRS : Software Requirements Specification.
KostFinder : Nama aplikasi yang sedang dikembangkan dan sedang dirancang, aplikasi Ini bertujuan untuk mencari kost.
FR : Functional Requirement atau bisa disebut juga kebutuhan fungsional.
Must Have : Salah satu jenis klasifikasi untuk fitur dengan tingkat prioritas yang wajib ada agar sistem utamanya berjalan.
Satisfy : Salah satu jenis klasifikasi untuk fitur yang diharapkan oleh user untuk Menambah nilai fungsi dari aplikasi tersebut.
Delighter : Salah satu jenis klasifikasi untuk fitur yang bertujuan meningkatkan kepuasaan user experience tanpa fitur ini diharapkan oleh user.

1.4 Referensi

<Buat daftar dokumen lain atau alamat Web yang diacu SKPL ini. Termasuk panduan gaya antarmuka pengguna, kontrak, standar, sistem spesifikasi requirements, dokumen use case, atau dokumen visi dan ruang lingkup. Berikan informasi yang cukup sehingga pembaca bisa mengakses salinan setiap referensi, termasuk judul, penulis, nomor versi, tanggal, dan sumber atau lokasi.>

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

A. Tujuan aplikasi Kost finder

1. Mempermudah pencarian kost bagi mahasiswa atau pekerja dengan menyediakan informasi lengkap (harga, fasilitas, lokasi, foto, dan kontak pemilik).
2. Menghubungkan pencari kost dengan pemilik kost secara langsung tanpa perantara.
3. Menghemat waktu dan tenaga karena pengguna tidak perlu datang ke lokasi satu per satu untuk survei.
4. Menghemat waktu dan tenaga karena pengguna tidak perlu datang ke lokasi satu per satu untuk survei.
5. Memberikan sistem pemesanan dan ulasan untuk membantu pengguna membuat keputusan yang lebih tepat.

B. Manfaat aplikasi Kost fnder

a. Bagi Pencari Kost
    1. Dapat mencari kost sesuai lokasi, harga, dan fasilitas yang diinginkan.
    2. Melihat rating dan ulasan dari pengguna lain sebagai referensi.
    3. Dapat melakukan reservasi atau pemesanan kost secara online.

b. Bagi Pemilik Kost
    1. Dapat mengiklankan kost secara digital tanpa perlu brosur atau spanduk
    2. Menjangkau lebih banyak peminat/penyewa
    3. Mendapat feedback atau ulasan untuk meningkatkan kualitas layanan kost.

c. Bagi Pengelola Aplikasi
    1. Mendapatkan data dan statistik mengenai tren pencarian kost.
    2. Dapat mengembangkan fitur sesuai kebutuhan pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Aplikasi KostFinder dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan mahasiswa dan masyarakat umum dalam mencari tempat kost yang sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi ini berperan sebagai platform penghubung antara pencari kost dan pemilik kost dengan menyediakan informasi lengkap, akurat, dan mudah diakses.

a. Goal Utama KostFinder
    1. Menyediakan sistem pencarian kost yang efisien berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas.
    1. Mempermudah proses reservasi dan komunikasi antara pencari kost dan pemilik kost
    2. Menyediakan fitur rating dan ulasan sebagai referensi bagi pengguna lain.
    3. Membantu pemilik kost mempromosikan kost mereka secara digital.

Dengan tercapainya goal tersebut, KostFinder diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses pencarian maupun penyewaan kost, sekaligus memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

1. Mahasiswa

Profil: Kelas pengguna utama aplikasi. Mereka adalah mahasiswa Telkom University yang membutuhkan tempat tinggal (kost). Mereka diasumsikan memiliki keahlian teknis standar dalam menggunakan aplikasi seluler atau web.

Peran / Hak Akses: Dapat mendaftar dan masuk ke sistem. Peran utamanya adalah sebagai pencari kost. Mereka dapat mencari, memfilter, melihat detail, menyimpan ke favorit, melakukan reservasi, dan memberikan ulasan/rating pada kost.

Kebutuhan Fungsional Terkait:
FR01: Login dan Register
FR02: Mencari kost
FR03: Melihat detail kost
FR04: Menyimpan kost favorit
FR08: Menerima rekomendasi kost
FR09: Memberi ulasan dan rating
FR011: Menghubungi pemilik kost
FR012: Menerima notifikasi kost bar

2. Pemilik Kost

Profil: Kelas pengguna yang menyediakan layanan (properti kost). Mereka memiliki satu atau lebih properti kost yang ingin disewakan kepada mahasiswa.

Peran / Hak Akses: Dapat mendaftar dan masuk ke sistem. Peran utamanya adalah mengelola data properti kost miliknya. Mereka dapat menambah, mengedit, dan melihat data kost. Mereka juga diharapkan dapat mengelola reservasi yang masuk.

Kebutuhan Fungsional Terkait:
FR01: Login dan Register
FR05: Menambahkan data kost
FR06: Mengedit data kost

3. Admin

Profil: Kelas pengguna dengan hak istimewa (administrator) yang bertugas menjaga kualitas dan validitas data di dalam sistem.

Peran / Hak Akses: Dapat masuk ke sistem. Peran utamanya adalah sebagai pengawas sistem (moderator). Admin bertugas memverifikasi data kost yang di-input oleh Pemilik Kost dan dapat menghapus data yang tidak valid atau tidak sesuai. Admin juga dapat mengelola data pengguna lain.

Kebutuhan Fungsional Terkait:
FR01: Login dan Register
FR07: Memverifikasi dan menghapus data kost

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.4 Lingkungan Operasi

Aplikasi Kost Finder akan beroperasi pada lingkungan berikut:

1. Platform perangkat keras:
   a. Smartphone Android dengan minimal RAM 2GB.
   b. Server backend berjalan pada cloud (misalnya AWS / Firebase / layanan hosting setara)
2. Sistem Operasi:
   a. Android 8.0 (Oreo) atau versi yang lebih baru
   b. Berbasi aplikasi
3. Komponen Perangkat Lunak Lain:
   a. API Maps (Google Maps API) untuk penentuan lokasi kost.
   b. API Auth untuk login & register (Firebase Auth atau sistem manual).

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Berikut adalah batasan dan kendala utama yang harus dipatuhi oleh pengembangan aplikasi Kostfinder:

1. Batasan Performa:

Waktu respons maksimal untuk setiap permintaan pencarian data kos (termasuk filter) tidak boleh melebihi 3 detik dalam kondisi beban normal.

2. Batasan Keamanan:
   a. Semua transmisi data antara klien dan server harus dienkripsi menggunakan protokol.
   b. Kata sandi pengguna harus disimpan dalam bentuk hash yang aman.

3. Keterbatasan Perangkat Keras:

Aplikasi klien harus kompatibel dengan perangkat smartphone dengan spesifikasi RAM minimal 2 GB untuk menjamin pengalaman pengguna yang lancar.

4. Batasan Teknologi:

Aplikasi mobile harus dikembangkan menggunakan framework lintas platform untuk efisiensi pengembangan dan pemeliharaan pada Android dan iOS.

5. Batasan Regulasi:

Aplikasi harus mematuhi semua peraturan privasi data yang berlaku saat mengumpulkan dan menyimpan informasi pengguna (terutama data identitas pemilik kos).

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.6 Asumsi dan Dependensi

1. Asumsi (Faktor yang Dianggap Benar)
   a. Ketersediaan Eksternal: Google Maps API akan tetap tersedia dan dapat diakses untuk penggunaan komersial dengan biaya yang wajar.
   b. Stabilitas Jaringan: Pengguna akhir (pencari dan pemilik kos) diasumsikan memiliki koneksi internet yang stabil dan memadai.
   c. Penyediaan Data Awal: Semua data awal yang diperlukan untuk pengujian dan peluncuran (data kos, dll.) akan disediakan oleh Product Owner sesuai jadwal.

2. Dependensi (Ketergantungan Eksternal)
   a. Payment Gateway: Aplikasi bergantung pada ketersediaan, integrasi, dan fungsi API dari Penyedia Layanan Pembayaran pihak ketiga untuk memproses transaksi.
   b. Layanan Geospasial: Aplikasi bergantung pada ketersediaan dan keandalan Google Maps API untuk fitur geo-location, pemetaan, dan geocoding.
   c. Komunikasi Pihak Ketiga: Aplikasi bergantung pada layanan SMS/Email Gateway eksternal untuk proses verifikasi pengguna (OTP) dan notifikasi penting.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Bagian ini akan merinci seluruh kebutuhan perangkat lunak KostFinder, baik fungsional maupun non-fungsional, yang menjadi dasar perancangan sistem. Penyajian kebutuhan akan dibagi menjadi dua sub-bagian utama untuk mempermudah pemahaman:
1. Deskripsi Kebutuhan: Bagian ini akan menyajikan daftar Kebutuhan Fungsional (FR) dan Kebutuhan Non-Fungsional (NFR) dalam format tabel terstruktur , lengkap dengan kode unik dan deskripsinya
2. Pemodelan Analisis : Untuk memodelkan fungsionalitas dan interaksi sistem, pendekatan Use Case (Skenario Penggunaan) akan digunakan, sesuai dengan instruksi template. Pendekatan ini dipilih karena paling logis dalam menggambarkan interaksi antara berbagai Aktor (Mahasiswa, Pemilik Kost, Admin) dengan fitur-fitur sistem. Pemodelan ini akan mencakup Use Case Diagram untuk gambaran visual dan Use Case Scenario untuk rincian alur kerja (*flow*) setiap fitur

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 *Kebutuhan Fungsional*

Kode FR	Nama/Deskripsi FR	Tipe FR
FR01	Pengguna dan pemilik kost harus login dan register terlebih dahulu	Must Have
FR02	Pengguna dapat mencari kost berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas	Must Have
FR03	Pengguna dapat menyimpan kost favorit untuk dilihat / dipertimbangkan kembali	Must Have
FR04	Pengguna dapat memberi ulasan dan rating untuk kost yang telah dikunjungi	Satisfy
FR05	Pemilik kost dapat menambahkan data kost	Must Have

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

FR06	Pemilik kost dapat mengedit data kost	Must have

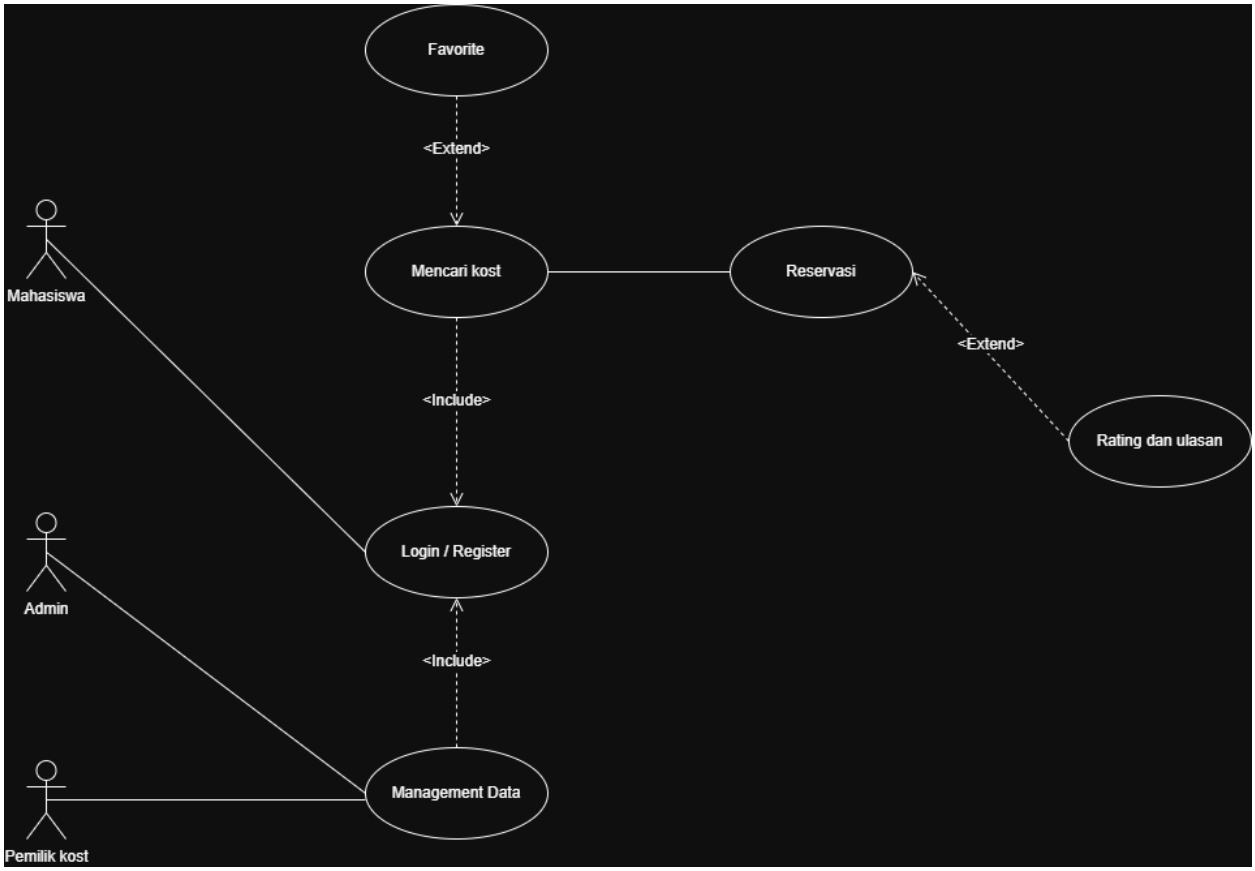
3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Aplikasi menampilkan rekomendasi kost berdasarkan preferensi pengguna
2.	Usability	NFR-02	Aplikasi memiliki tampilan interaktif dan mudah digunakan
3.	Usability	NFR-03	Pengguna dapat menghubungi pemilik kost melalui fitur chat atau tombol kontak langsung.
4.	Reliability	NFR-04	Sistem memberikan notifikasi jika ada kost baru sesuai preferensi pengguna.
5.	Security	NFR-05	Admin dapat memverifikasi dan menghapus data kost yang tidak valid
6.	Usability	NFR-06	Pengguna dapat melihat detail kost (alamat, foto, fasilitas, kontak pemilik)

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 *Usecase Diagram*



<Gambarkan Use Case Diagram dari sistem yang akan dikembangkan. Diagram Usecase wajib memiliki minimal 1 relasi INCLUDE dan minimal 1 relasi EXTEND>

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.1.1 Usecase Scenario #1 <Masuk / Daftar>

Nama Usecase	Masuk / Daftar	
Deskripsi	Memungkinkan aktor (Mahasiswa, Admin, Pemilik Kost) untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang ada (Login) atau membuat akun baru (Register). Use case ini wajib dijalankan sebelum aktor dapat mengakses fitur lain.	
Pre-Kondisi	Aktor berada di halaman awal aplikasi dan belum login.	
Post-Kondisi	Aktor berhasil terautentikasi dan diarahkan ke halaman utama/dashboard sesuai peran.	
Skenario Utama		
Skenario utama untuk masuk atau daftar	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih menu “Masuk” / menu “Daftar”.	
		2. Sistem menampilkan form masuk / form daftar..
	3. Aktor mengisi username / email dan password lalu menekan “Masuk” / “Daftar”.	
		4. Sistem memvalidasi kredensial aktor
	5.	
		6. Jika valid, sistem menampilkan halaman utama sesuai peran(masuk/daftar)
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
Skenario exceptional untuk aktor yang salah memasukkan password atau email.	Aktor	Sistem
	1. Aktor salah memasukkan	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	password / email.	
		2. Sistem menampilkan pesan “Username atau password salah.”

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 <Manajemen Data>

Nama Usecase	Manajemen Data	
Deskripsi	Memungkinkan Admin dan Pemilik Kost mengelola data (menambah, mengubah, menghapus, melihat) dalam sistem.	
Pre-Kondisi	Aktor login dan berada di dashboard.	
Post-Kondisi	Data berhasil diperbarui, ditambah, atau dihapus di database.	
Skenario Utama		
Skenario utama untuk mengolah data	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih menu “Kelola data”.	
		2. Sistem menampilkan daftar data sesuai peran.
	3. Aktor memilih aksi (Tambah/Ubah/Hapus).	
		4. Sistem menampilkan form sesuai aksi.
	5. Aktor mengisi data dan menekan “Simpan”.	
		6. Sistem menyimpan data dan menampilkan pesan “Perubahan berhasil disimpan.”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Aktor gagal login	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2. Sistem menolak akses
	3. Aktor mengisi data tidak valid.	
		4. Sistem menampilkan pesan error validasi.

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 <Mencari Kost>

Nama Usecase	Mencari Kost	
Deskripsi	Memungkinkan Mahasiswa mencari dan melihat detail kost berdasarkan kriteria tertentu.	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan berada di halaman utama.	
Post-Kondisi	Mahasiswa melihat hasil pencarian dan detail kost yang dipilih.	
Skenario Utama		
Skenario utama untuk melakukan pencarian kost	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih opsi “Pencarian”	
	2. Aktor mencari kost sesuai kriteria	
		3. Sistem menampilkan daftar kost
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
Skenario eksepsional untuk sistem yang tidak menemukan kost yang tersedia	Aktor	Sistem
		1. Sistem menampilkan pesan “Maaf tidak ada kost yang tersedia saat ini”
Skenario eksepsional untuk sistem yang tidak menemukan kost yang sesuai dengan kriteria		2. Sistem tidak menemukan kost

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		yang sesuai dengan kriteria

3.2.1.4 **Usecase Scenario #4 <Favorite>**

Nama Usecase	Favorite	
Deskripsi	Memungkinkan Mahasiswa untuk menandai atau menyimpan kost yang disukai ke dalam daftar favorit pribadi. Ini adalah fitur opsional (Extend) dari Mencari Kost	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan berada di halaman daftar/detail kost.	
Post-Kondisi	Kost berhasil ditambahkan atau dihapus dari daftar favorit mahasiswa	
Skenario Utama untuk menambahkan kos favorit		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa menekan ikon “Favorite” pada kost.	
		2. Sistem menyimpan kost tersebut ke daftar favorit.
	3.	
		4. Sistem menampilkan pesan “Kost berhasil ditambahkan ke favorit”
Skenario utama untuk menghapus favorit	5. Mahasiswa menekan kembali ikon “Favorite”	
		6. Sistem menghapus kost dari daftar favorit dan menampilkan “Kost dihapus dari favorit.”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa menekan ikon “Favorite” saat koneksi terputus.	
		2. Sistem menampilkan “Gagal menyimpan favorit, silahkan coba lagi”
	3.	
		4.

3.2.1.5 **Usecase Scenario #5 <Reservasi>**

Nama Usecase	Reservasi	
Deskripsi	Memungkinkan mahasiswa melakukan pemesanan kamar (reservasi) dan Sistem mencatat data pemesanan tersebut. Atau Memungkinkan Admin/Pemilik Kost mengelola data Reservasi (melihat, mengonfirmasi, atau membatalkan reservasi).	
Pre-Kondisi	Aktor berada di halaman detail kamar atau form reservasi.	
Post-Kondisi	Status data reservasi di database berhasil diperbarui (menjadi Terkonfirmasi atau Dibatalkan).	
Skenario Utama		
Skenario utama untuk melakukan reservasi	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih menu “Reservasi”.	
		2. Sistem menampilkan form reservasi
	3. Aktor mengisi data sesuai form reservasi	
		4. Sistem meminta aktor untuk

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		menyelesaikan pembayaran.
	5. Aktor menyelesaikan pembayaran.	
		6. Sistem memvalidasi pembayaran dan menyimpan data reservasi aktor dan menampilkan pesan “Reservasi berhasil.”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
Skenario eksepsional karena pembatalan oleh aktor	Aktor	Sistem
	1. Aktor gagal reservasi karena dibatalkan oleh aktornya sendiri	
		2. Sistem mengembalikan aktor ke halaman reservasi.
Skenario eksepsional karena aktor gagal melakukan pembayaran	3. Aktor gagal melakukan pembayaran	
		4. Sistem menampilkan pesan “Pembayaran gagal“.

3.2.1.6 **Usecase Scenario #6 <Rating dan ulasan>**

Nama Usecase	Rating dan ulasan
Deskripsi	Memungkinkan Mahasiswa memberikan penilaian (bintang) dan ulasan tertulis terhadap kost yang

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	telah selesai direservasi/ditinggali. Ini adalah fitur opsional (Extend) dari Reservasi.	
Pre-Kondisi	Reservasi telah selesai (status “Selesai”).	
Post-Kondisi	Rating dan ulasan tersimpan di database dan muncul di detail kost	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka riwayat reservasi.	
		2. Sistem menampilkan daftar reservasi yang sudah selesai.
	3. Mahasiswa memilih “Beri Ulasan”	
		4. Sistem menampilkan form rating dan kolom ulasan.
	5. Mahasiswa mengisi rating dan ulasan lalu menekan “Kirim”.	
		6. Sistem menyimpan data dan menampilkan pesan “Terima kasih atas ulasan anda.”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

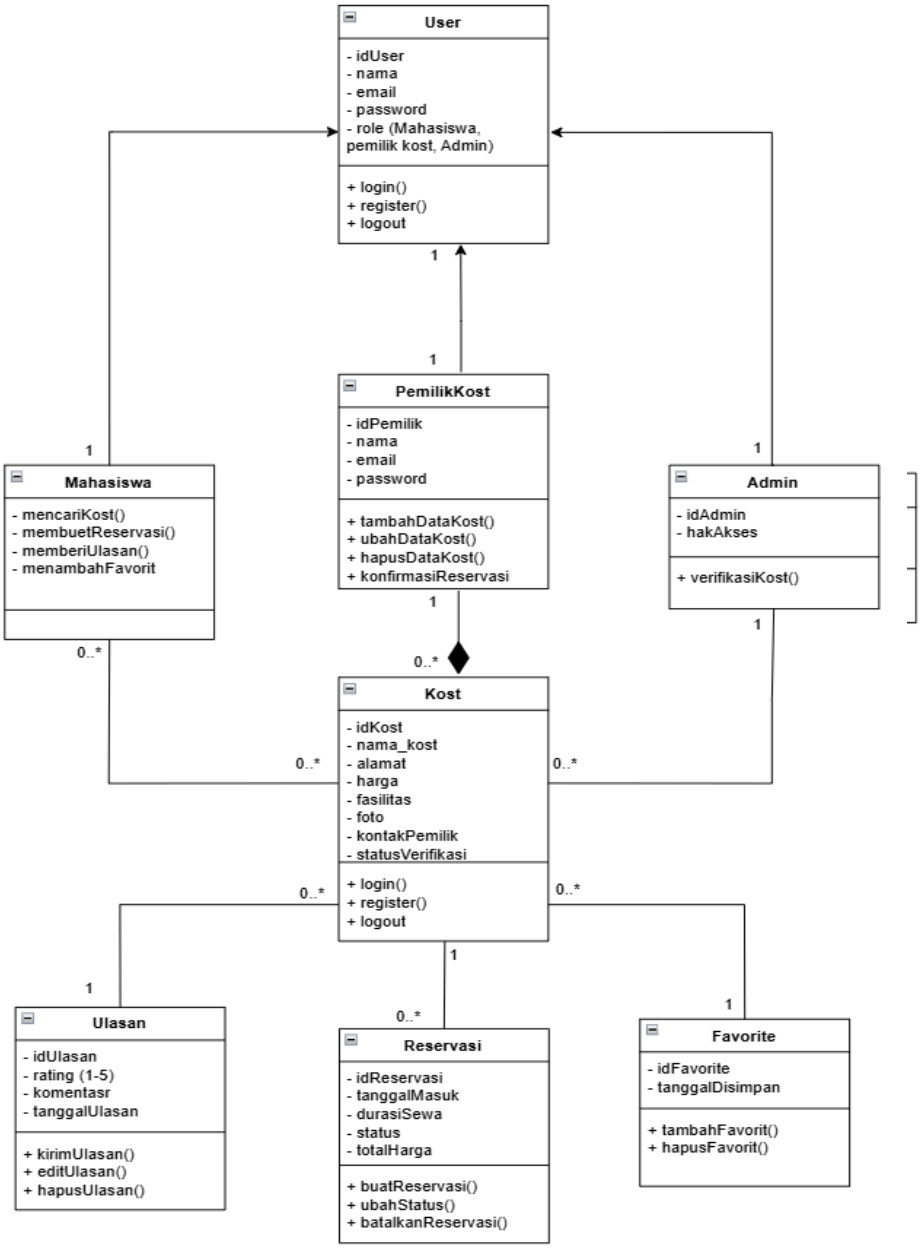
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Skenario eksepsional untuk reservasi yang belum selesai	1. Mahasiswa mencoba memberi ulasan pada reservasi yang belum selesai.	
		2. Sistem menampilkan "Anda baru bisa memberi ulasan setelah masa sewa berakhir."

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3.2.2 *Class Diagram:*

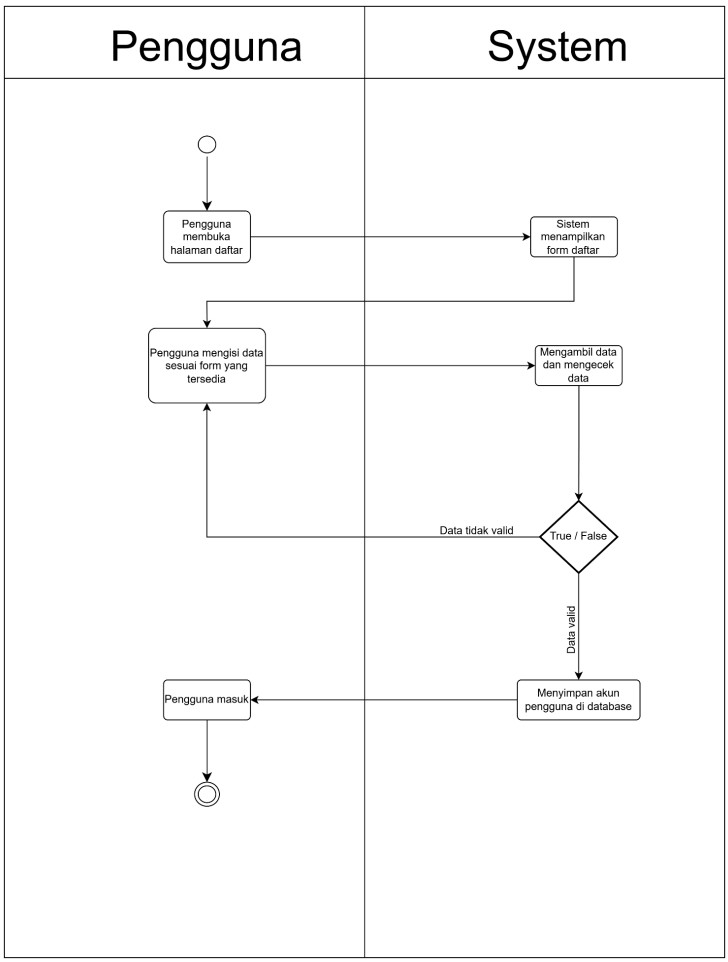
<Gambarkan kelas diagram model domain untuk sistem yang akan dikembangkan . Tuliskan lengkap keterhubungan antar class dengan atribut minimal dan multiplicitynya >



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

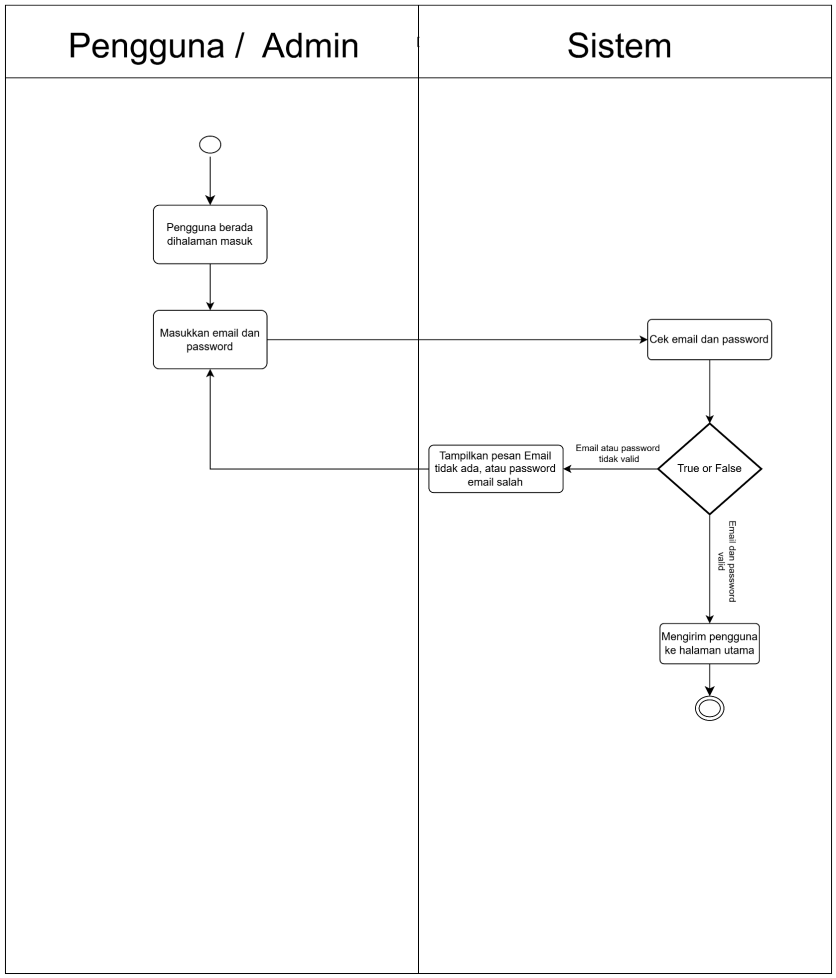
3.2.3 *Activity Diagram:*

PENGGUNA MELAKUKAN REGISTER



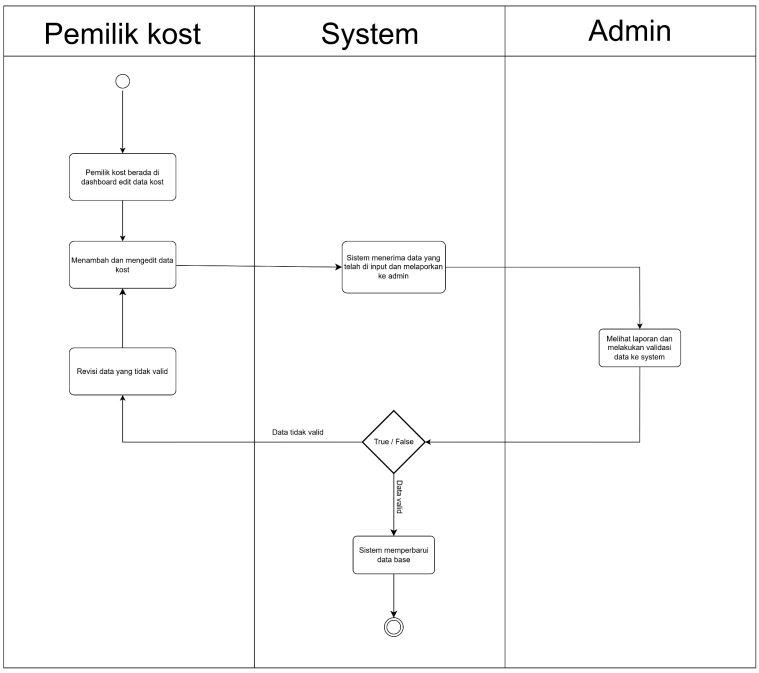
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

PENGGUNA MELAKUKAN MASUK

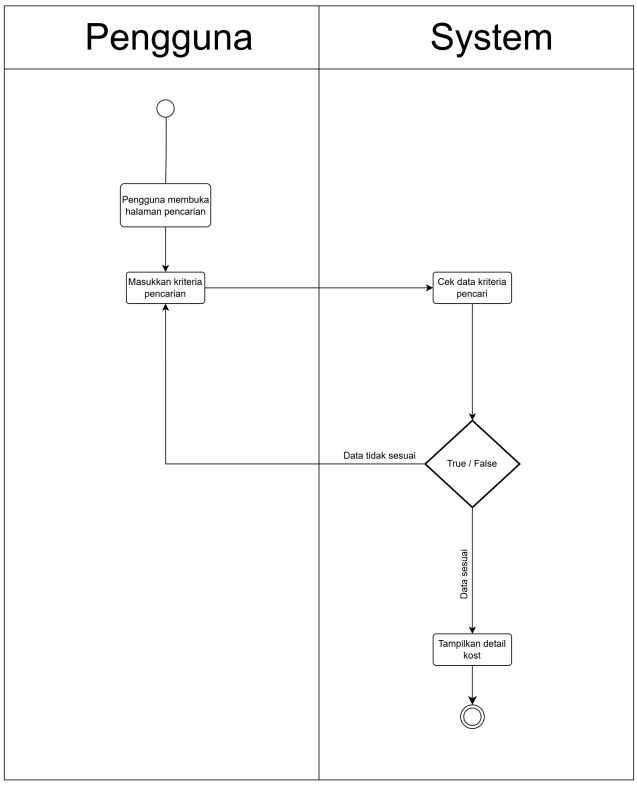


Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

PEMILIK KOST MENGELOLA DATA KOST

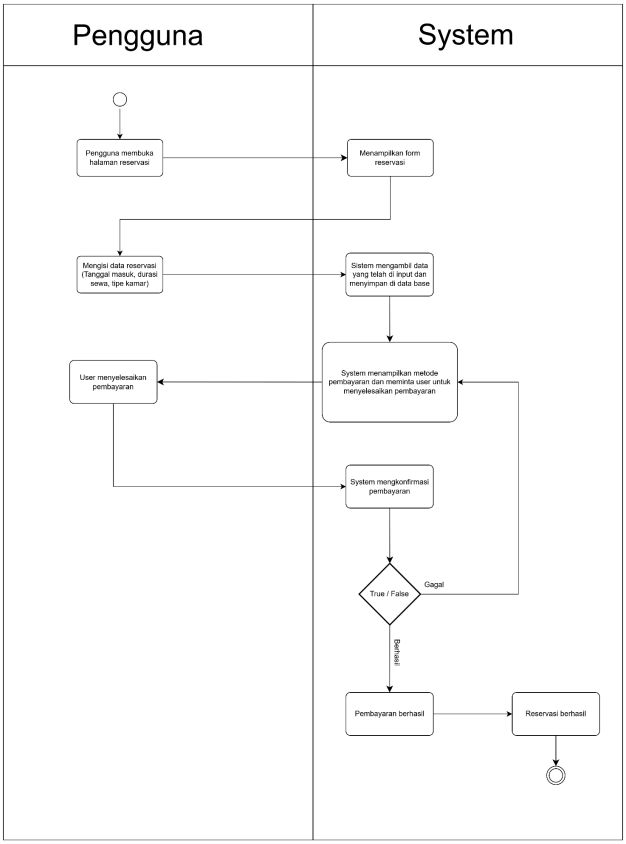


MENCARI DATA KOST SESUAI KRITERIA PENGGUNA



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

PENGGUNA MELAKUKAN RESERVASI



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Aplikasi **KostFinder** memiliki tampilan interaktif dan mudah digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu **Mahasiswa, Pemilik Kost, dan Admin**. Desain UI difokuskan agar:

a. Mahasiswa dapat dengan cepat mencari, memfilter, dan melihat detail kost (lokasi, harga, fasilitas, ulasan) secara intuitif.

b. Pemilik Kost memiliki dashboard untuk menambah, mengedit, dan menghapus data kost dengan navigasi yang jelas.

c. Admin mendapatkan tampilan manajemen data lengkap untuk validasi kost dan akun pengguna. Fitur tambahan seperti **form login/register**, **mencari kost sesuai kriteria**, **tombol favorite**, **chat/kontak langsung**, dan **notifikasi visual** mendukung pengalaman pengguna (UX) yang efisien dan informatif.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Perangkat Keras	Deskripsi dan Antarmuka
Perangkat Mobile (Klien)	Aplikasi mobile (Android/iOS) berinteraksi dengan aplikasi KostFinder Untuk mengakses aplikasi agar bisa menggunakan aplikasi tersebut.
Unit GPS	Diperlukan untuk menentukan lokasi pengguna dan mengukur jarak ke kost (sesuai FR02: Mencari kost). Akses melalui API Layanan Lokasi (Google Location Services).
Kamera & Galeri	Diperlukan untuk Pemilik Kost saat mengunggah foto properti (sesuai FR05) dan Pengguna saat mengunggah foto profil/ulasan (sesuai FR09). Akses melalui API Kamera dan Penyimpanan sistem operasi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Modul Jaringan	Diperlukan untuk semua komunikasi data ke server melalui koneksi Wifi atau Seluler (3G/4G/5G).

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Dokumen ini kita tidak secara jelas menjelaskan bagaimana sistem berhubungan dengan perangkat lunak lain. Namun, dari fitur-fitur yang ada, kemungkinan sistem ini akan:

a. Terhubung dengan **basis data internal** untuk menyimpan data pengguna, kost, reservasi, dan ulasan.

b. Berpotensi menggunakan **layanan notifikasi atau sistem autentikasi (login/register)** berbasis server untuk validasi akun. Selain itu, belum terdapat keterangan integrasi dengan sistem eksternal seperti sistem pembayaran atau pihak ketiga.

4.4 Antarmuka Komunikasi

a. Basis Data Internal (Database):
   Tujuan: Aplikasi harus terhubung ke basis data internal di server.
   Fungsi: Untuk menyimpan semua data penting sistem: data pengguna, data kost, data reservasi, dan ulasan.
b. Layanan Server Eksternal (API):
   Tujuan: Untuk proses fungsional di luar aplikasi inti.
   Fungsi: Kami akan menggunakan layanan berbasis server (API) untuk Autentikasi (Login/Register) dan Notifikasi kepada pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4.5 Fitur sistem cerdas

a. Rekomendasi Kost Otomatis

Deskripsi: Sistem ini bekerja seperti "asisten pribadi" yang mempelajari kebiasaan pengguna. Sistem akan mencatat jenis kost apa yang sering dilihat atau dicari oleh mahasiswa (misalnya: kost yang harganya di bawah 1 juta dan memiliki Wi-Fi).

Tujuan: Sesuai dengan NFR-01, tujuannya agar pengguna tidak perlu repot mengatur filter pencarian berulang-ulang setiap kali membuka aplikasi.

Cara Kerja: Saat pengguna membuka aplikasi, di halaman beranda akan langsung muncul daftar "Rekomendasi Untuk Anda" yang isinya adalah kost-kost yang mirip dengan kost yang pernah dilihat atau disukai sebelumnya.

b. Kesimpulan Ulasan Otomatis

Deskripsi: Fitur ini membantu pengguna agar tidak perlu membaca puluhan atau ratusan ulasan satu per satu untuk mengetahui kualitas kost.

Tujuan: Membantu pengguna mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan pengalaman penyewa sebelumnya.

Cara Kerja: Sistem akan otomatis membaca seluruh teks ulasan yang ada, lalu memberikan "label" atau kesimpulan sederhana.

Contoh: Jika banyak ulasan yang menulis kata "kotor" atau "bau", sistem akan memberi label peringatan "Banyak keluhan kebersihan". Sebaliknya jika banyak yang menulis "aman" dan "nyaman", sistem akan memberi label "Disukai karena kenyamanan".

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

<Tentukan semua requirements yang diperlukan untuk menafsirkan SKPL ini dengan benar, termasuk akronim dan singkatan. Anda mungkin ingin membuat daftar yang terpisah yang mencakup beberapa proyek atau seluruh organisasi, dan hanya mencakup istilah khusus untuk satu proyek di setiap SKPL.>

Lampiran ini berisi daftar istilah, akronim, dan kata-kata asing yang digunakan dalam dokumen SKPL *KostFinder*, agar pembaca dapat menafsirkan dokumen dengan benar.

Istilah	Penjelasan
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
SRS	Software Requirements Specification
FR	Functional Requirement / Kebutuhan Fungsional
NFR	Non-Functional Requirement / Kebutuhan Non-Fungsional
UI	User Interface (Antarmuka Pengguna)
UX	User Experience (Pengalaman Pengguna)
API	Application Programming Interface
OTP	One-Time Password (Kode verifikasi sekali pakai)
GPS	Global Positioning System
BDI	Basis Data internal
ERD	Entity Relationship Diagram

Lampiran B: Analysis Models

<Opsional. Masukkan model analisis yang berhubungan, seperti, state-transition diagrams, flow-map, atau entity-relationship diagrams (ERD).
Catatan : Flow-map dan ERD + Skema Relasi BD (untuk aplikasi SI) dan Flowchart (untuk aplikasi non SI, misal game>

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom